물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

제품명	락카스프레이 - 흑색[YL-017][305]

MSDS 번호 AA03636-0000000026

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	락카스프레이 - 흑색[YL-017][305]
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	금속, 시멘트, 가옥, 가구, 장식품의 표면, 채색코팅 등
제품의 사용상의 제한	불꽃을 향하여 사용하지 마시고 난로 풍로 등 화기부근에서도 사용하지 마십시오
다. 제조자 정보	
회사명	㈜영일
주소	경남 양산시 유산공단 4길 28-140
긴급전화번호	055-785-2091

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	인화성 가스 : 구분1
	인화성 액체 : 구분2
	인화성 에어로졸 : 구분1
	고압가스 : 액화가스
	급성 독성(경피) : 구분4
	급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4
	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B)
	피부 과민성 : 구분1(1A/1B)
	발암성 : 구분2
	생식세포 변이원성 : 구분1B
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H201 폭발성 물질:대폭발 위험
	H220 극인화성 가스
	H222 극인화성 에어로졸
	H225 고인화성 액체 및 증기
	H229 열이 가해지면 터질 수 있음.
	H251 자기발열성:화재를 일으킬 수 있음
	H280 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음
	H312 피부와 접촉하면 유해함
	H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
	H319 눈에 심한 자극을 일으킴
	H332 흡입하면 유해함
	H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
	H350 암을 일으킬 수 있음
	H373 장기간 또는 반복노출 되면 뇌,간,심장,폐,중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음.
예방조치문구	
	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
	P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연
	P230 젖은 상태를 유지하시오.
	P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
	P234 원래의 용기에만 보관하시오.
	P235 저온으로 유지하시오.

예방	P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
	P241 방폭형[전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
	P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
	P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
	P250 연마/충격/마찰을(를)가하지 마시오.
	P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
	P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
	P264 취급 후에는 철저히 씻으시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
	P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.
대응	P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물(으)로 씻으시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
	P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오.
	P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P321 처치를 하시오.
	P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
	P370+P372+P380+P373 화재 시:폭발 위험성이 있음.주변 지역의 사람을 대피시키시오.화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오.
	P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해 소방장비를 사용하시오.
	P377 가스 누출 화재;누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.
	P381 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.
저장	P401 관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하시오.
	P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
	P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.저온으로 유지하시오.
	P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
	P407 적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하시오.
	P410 직사광선을 피하시오.
	P410+P403 직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
	P413 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 50℃를 넘지 않도록 하시오.
	P420 격리하여 보관하시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
에탄올	에틸 알콜	64-17-5	4~7
	Ethyl alcohol		
카본블랙		1333-86-4	1~3
나이트로셀룰로스	CELLULOSE, NITRATE	9004-70-0	1~2
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)		64742-82-1	1~2
메틸 이소부틸 케톤	헥손	108-10-1	0.1~1
	Hexone		
톨루엔	톨루올	108-88-3	11~15
	Toluol		
2-부톡시에탄올	에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르	111-76-2	0.1~1
	부틸셀로솔브		
	2-Butoxyethanol (EGBE)		
	2-Butoxyethanol		
초산 부틸	노말-초산 부틸	123-86-4	0.1~1
	n-초산 부틸		

이소프로필 알코올	이소프로필 알콜	67-63-0	9~10
아세톤		67-64-1	4~7
크실렌	크실렌(오르토, 메타, 파라이성체)	1330-20-7	0.1~1
	디메틸벤젠(오쏘,메타,파라-이성체)		
	Xylene, o,m,p-isomers		
	Xylene(o,m,p-isomers)		
초산 메틸		79-20-9	8~10
에틸벤젠	에틸 벤젠	100-41-4	0.1~1
	Ethyl benzene		
시클로헥사논		108-94-1	0.1~1
다이메틸 에테르	메틸 에테르(METHYL ETHER);	115-10-6	34~37
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	에탄올, 2-페녹시-(ETHANOL, 2-PHENOXY-);	122-99-6	0.1~1
프로페인	다이메틸메테인(Dimethylmethane)	74-98-6	4~8
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	플로랄105(FLORAL105);	8050-26-8	0.1~1
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	폴리옥시에틸렌-폴리옥시프로필렌 BLOCK	9003-11-6	0.1~1
알키드 수지	알키드 수지	125542-65-6	6~9

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
	즉시 의료조치를 취하시오
	긴급 의료조치를 받으시오
	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
	오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오
	재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오
	즉시 의료조치를 취하시오
	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
	긴급 의료조치를 받으시오
	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
	피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오
나. 피부에 접촉했을 때	화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
	비누와 물로 피부를 씻으시오
	용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오
	액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
	가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
	피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
	불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.
	오염된 의복을 벗으시오.
	다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오
	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
	호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
	긴급 의료조치를 받으시오
	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
	호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	토하게 하지 마시오.
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오
	즉시 의료조치를 취하시오
	긴급 의료조치를 받으시오
	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	입을 씻어내시오.
	토하게 하지 마시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오
	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
	접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음
	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)
	대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
	고압주수 (부적절한 소화제)
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	물질의 흡입은 유해할 수 있음
	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	상온에서 불안정함
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험
	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
	공기와 폭발성 혼합물을 형성함
	극인화성
	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
	마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

	분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음
	소화 후에도 재점화할 수 있음
	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
	열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
	인화성/연소성 물질
	일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
	독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
	흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
	폭발성 ; 대폭발 위험
	극인화성 가스
	인화성 에어로졸
	고인화성 액체 및 증기
	인화성 액체 및 증기
	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화재 시 폭발 위험성이 있음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	대부분 물보다 가벼우니 주의하시오
	대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
	안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
	파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오
	누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	오염지역을 환기하시오
	노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오
	분진 형성을 방지하시오
	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
	오염 지역을 격리하시오.
	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
	가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
	가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오
	냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음
	노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오
	누출원에 직접주수하지 마시오
	모든 점화원을 제거하시오
	물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
	증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
	용기에 물이 들어가지 않도록 하시오
	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
	분진 형성을 방지하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
	누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음
	누출물은 오염을 유발할 수 있음
	다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
	증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오.
다. 정화 또는 제거 방법	소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오
	소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
	다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오
	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
	분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
	다량 누출시 물로 적시고 도랑을 파 추후에 처리하시오
	청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오
	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
	분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
	소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	취급 후 철저히 씻으시오
	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
	고온에 주의하시오
	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
	폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음
	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
	가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
	적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
	고온에 주의하시오
	분진 발생이나 마찰 작업시 폭발할 수 있으므로 주의하시오
	저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.
	용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
	폭발 방지용 전기·환기·조명 등 방폭장비를 사용하시오.
	스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
	정전기 방지 조치를 취하시오.
	(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
가. 안전취급요령	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
나. 안전한 저장방법	밀폐하여 보관하시오
	서늘하고 건조한 장소에 저장하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
	용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
	음식과 음료수로부터 멀리하시오.
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	밀폐하여 보관하시오
	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
	젖은 상태를 유지하시오.
	용기를 단단히 밀폐하시오.
	저온으로 유지하고 직사광선을 피하시오.
	연마·충격·마찰을 피하시오.
	압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하시오.
	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
	적하물 사이에는 간격을 유지하시오.
	직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

직사광선을 피하고 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

반응성이 높은 물질이므로 보관중일 때는 50℃를 넘지 않도록 유의하시오.

다른 물질과 격리하여 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

에탄올	TWA - 1000ppm
카본블랙	TWA - 3.5mg/m3 발암성 2, 흡입성(고시 제2020-48호)
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	TWA - 50ppm STEL - 75ppm
톨루엔	TWA - 50ppm STEL - 150ppm (허용기준)
2-부톡시에탄올	TWA - 20ppm
초산 부틸	TWA - 150ppm STEL - 200ppm
이소프로필 알코올	TWA - 200ppm STEL - 400ppm
아세톤	TWA - 500ppm STEL - 750ppm
크실렌	TWA - 100ppm STEL - 150ppm
초산 메틸	TWA - 200ppm STEL - 250ppm
에틸벤젠	TWA - 100ppm STEL - 125ppm
시클로헥사논	TWA - 25ppm STEL - 50ppm (허용기준)
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

ACGIH 규정

에탄올	STEL 1000 ppm
카본블랙	TWA 3 ㎎/㎥
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	TWA 20 ppm
메틸 이소부틸 케톤	STEL 75 ppm
톨루엔	TWA 20 ppm
2-부톡시에탄올	TWA 20 ppm
초산 부틸	TWA 50 ppm
초산 부틸	STEL 150 ppm
이소프로필 알코올	STEL 400 ppm
이소프로필 알코올	TWA 200 ppm
아세톤	STEL 500 ppm
아세톤	TWA 250 ppm
크실렌	STEL 150 ppm
크실렌	TWA 100 ppm
초산 메틸	STEL 250 ppm
초산 메틸	TWA 200 ppm
에틸벤젠	TWA 20 ppm
시클로헥사논	STEL 50 ppm
시클로헥사논	TWA 20 ppm
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음

로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
생물학적 노출기준	
에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	메틸이소부틸케톤(소변, 당일) 2 mg/g crea (출처: 근로자건강진단 실무지침 제1권 “부록IV: 생물학적 노출지표검사”의 표) (참고) ACGIH: MIBK in urine 1 mg/L
톨루엔	0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter: Toluene; 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene; 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis (background)
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	소변에서의 아세톤 40 mg/L(작업주의 마지막 작업 후), ACGIH 원문: Acetone in urine 40 mg/L (end of shift at end of workweek)
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	0.15 g/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific)
시클로헥사논	80 mg/L(소변 중 1,2Cyclohexanediol with hydrolysis, 주말작업 종료시 채취), 8 mg/L(소변 중 Cyclohexanol with hydrolysis, 작업 종료시 채취)
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
기타 노출기준	
에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
에탄올	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
에탄올	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
에탄올	노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
에탄올	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
에탄올	노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
에탄올	노출농도가 10000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
카본블랙	발암성 2, 흡입성(고시 제2020-48호)
카본블랙	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
카본블랙	노출농도가 35mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
카본블랙	노출농도가 87.5mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
카본블랙	노출농도가 175mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
카본블랙	노출농도가 3500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
카본블랙	노출농도가 35000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
나이트로셀룰로스	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
나이트로셀룰로스	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
톨루엔	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
톨루엔	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

톨루엔	노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
톨루엔	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
톨루엔	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
톨루엔	노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
2-부톡시에탄올	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
2-부톡시에탄올	노출농도가 200ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
2-부톡시에탄올	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
2-부톡시에탄올	노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
2-부톡시에탄올	노출농도가 20000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
2-부톡시에탄올	노출농도가 200000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
초산 부틸	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 1500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 3750ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 7500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 150000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 1500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
이소프로필 알코올	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
이소프로필 알코올	노출농도가 2000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
이소프로필 알코올	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
이소프로필 알코올	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
이소프로필 알코올	노출농도가 200000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
이소프로필 알코올	노출농도가 2000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
아세톤	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
아세톤	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
아세톤	노출농도가 12500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
아세톤	노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
아세톤	노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
아세톤	노출농도가 5000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

크실렌	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
크실렌	노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
크실렌	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
크실렌	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
크실렌	노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
크실렌	노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
초산 메틸	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
초산 메틸	노출농도가 2000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
초산 메틸	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
초산 메틸	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
초산 메틸	노출농도가 200000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
초산 메틸	노출농도가 2000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
에틸벤젠	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
시클로헥사논	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
시클로헥사논	노출농도가 250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
시클로헥사논	노출농도가 625ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
시클로헥사논	노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
시클로헥사논	노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
시클로헥사논	노출농도가 250000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
다이메틸 에테르	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
다이메틸 에테르	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
다이메틸 에테르	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
다이메틸 에테르	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

에틸렌 글리콜 페닐 에테르	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
프로페인	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
프로페인	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
프로페인	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
프로페인	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으키는 증기 상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액체
색상	흑색
나. 냄새	유기용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

(참고사항)

다이메틸 에테르

가. 외관	
성상	가스
색상	무색
나. 냄새	에테르 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	-141.5 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-23.6 ℃
사. 인화점	-80 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	26.7 / 3.4 %
카. 증기압	(5.12 hPa at 20℃)
타. 용해도	2.4 g/100㎖
파. 증기밀도	1.6
하. 비중	0.61
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.1
너. 자연발화온도	350 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	46.1

프로페인

가. 외관	
성상	가스, 액화가스
색상	무취
나. 냄새	독특한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	-189.7 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-42 ℃
사. 인화점	-105 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	9.5 / 2.1 %
카. 증기압	840 ㎪ (at 25 ℃)
타. 용해도	(물 용해도: 62.4 ㎎/ℓ at 25 ℃ 용매 가용성: 가용성: 순수 알코올, 에테르, 클로로폼, 벤젠, 테레빈)
파. 증기밀도	1.55 ((공기=1))
하. 비중	0.5853 (at -45 C (물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	2.36
너. 자연발화온도	450 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	44.11

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	권장된 보관과 취급시 안정함 유해중합반응을 일으키기 않음 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
나. 피해야 할 조건	혼합금지 물질 및 조건을 피하시오 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	점막,눈,피부로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질(고용부고시 제2018-24호;skin)
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	점막,눈,피부로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질(ACGIH,고용부고시 제2018-24호;skin)
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	설사 자극, 최루, 시력불선명

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

에탄올	LD50 7060 ㎎/㎏ Rat (OECD Guideline 401)
카본블랙	LD50 > 8000 ㎎/㎏ Rat (사망없음, OECD Guideline 401)
나이트로셀룰로스	LD50 5000 ㎎/㎏ Rat
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat
메틸 이소부틸 케톤	LD50 2080 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401)
톨루엔	LD50 5580 ㎎/㎏ Rat (EU Method B.1)
2-부톡시에탄올	LD50 1414 ㎎/㎏ Guinea pig (OECD TG 401, GLP)
초산 부틸	LD50 3200 ㎖/㎏ Rat (OECD TG 423)
이소프로필 알코올	LD50 5840 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401)
아세톤	LD50 5800 ㎎/㎏ Rat
크실렌	LD50 3523 ㎎/㎏ Rat (EU Method B1)
초산 메틸	LD50 6482 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401)
에틸벤젠	LD50 3500 ㎎/㎏ Rat

시클로헥사논	LD50 1890 ㎎/㎏ Rat
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	LD50 1386 ㎎/㎏ Rat
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	LD50 5000 ㎎/㎏ Rat

경피

에탄올	자료없음
카본블랙	LD50 > 8000 ㎎/㎏ Rabbit
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	LD50 > 3160 ㎎/㎏ Rabbit
메틸 이소부틸 케톤	LD0 ≥2000 ㎎/㎏ Rabbit (OECD TG 402, GLP)
톨루엔	LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rabbit
2-부톡시에탄올	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rat
초산 부틸	LD50 > 17600 ㎎/㎏ Rabbit (OECD TG 402)
이소프로필 알코올	LD50 12800 ㎎/㎏ Rabbit (OECD TG402)
아세톤	LD50 > 7400 ㎎/㎏ Rabbit
크실렌	LD50 1100 ㎎/㎏ (변환된 급성독성 추정치(EU CLP조화 분류: 구분 4))
초산 메틸	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 402)
에틸벤젠	LD50 > 20000 ㎎/㎏ Rabbit (OECD Guideline 402 GLP)
시클로헥사논	LD50 947 ㎎/㎏ Rabbit
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	LD50 14300 ㎎/㎏ Rat
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

흡입

에탄올	증기 LC50 116.9 ㎎/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403)
카본블랙	분진 LC50> 4.6 ㎎/㎥ 4 hr Rat (최고농도까지 사망동물없음)
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	증기 LC50 11.6 ㎎/ℓ 4 hr Rat (시험환경에서 거의 가스상에 가까운 증기이므로 가스에 대한 분류기준 적용 (LC50: 1,968 ~ 3,936 pp))
톨루엔	증기 LC50> 20 ㎎/ℓ Rat (OECD TG 403)
2-부톡시에탄올	증기 LC50> 7.4 ㎎/ℓ 7 hr Rat
초산 부틸	증기 LC50 1802 ㎎/ℓ Rat
이소프로필 알코올	증기 LC50 12800 ppm 3 hr Rat (OECE TG 403, GLP)
아세톤	증기 LC50 76 ㎎/ℓ 4 hr Rat
크실렌	증기 LC50 5922 ppm 4 hr Rat (25.713 mg/LEPA OPP 81-3, GLP ;1330-20-7; EU CLP조화분류: 구분4)
초산 메틸	증기 LC50 49.2 ㎎/ℓ hr Rabbit
에틸벤젠	증기 LC50 4000 ppm 4 hr Rat (랫드 LC50=4000 ppm 4 hr 환산치 : 17.8 mg/L(ECHA, HSDB), RD50=1432 ppm 6.2 mg/L; EU CLP조화분류 구분4)
시클로헥사논	(EHCA 조화된 분류 급성흡입독성 구분4)
다이메틸 에테르	가스 LC50 308.5 ㎎/ℓ 4 hr Rat
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	가스 LC50 800000 ppm 15 min Rat
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

피부부식성 또는 자극성

에탄올	래빗를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECE Guideline 404, GLP)

카본블랙	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 404)
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	보통자극(rabbit)
메틸 이소부틸 케톤	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404
톨루엔	토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중등정도의 자극성이 나타남 EU Method B4.
2-부톡시에탄올	토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극 2로 GHS 기준에서는 해당되지 않으나 자극성이 있는 것으로 판단하기 충분함 EU Method B.4
초산 부틸	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 OECD TG 404
이소프로필 알코올	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 및 사람에서는 비자극성
아세톤	기니피그를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성 없음홍반지수=0, 부종지수=0
크실렌	토끼를 이용한 피부자극성 시험EU Method B.4 결과 1차 피부자극지수3으로 중간 자극성
초산 메틸	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 OECD TG 404, GLP
에틸벤젠	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성
시클로헥사논	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 관찰됨홍반 : 1.7, 부종 : 0.3OECD Guideline 404, GLP
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	사람피부에서 자극반응이 보이지않음, 토끼피부에 약한 자극
프로페인	자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID)
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	피부에 자극을 일으킴
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
에탄올	래빗을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 결막염, 결막 부종, 홍채 손상, 각막손상이 발생함(결막 지수 : 2.1, 홍채 지수 : 0.44 결막부종지수:1.3 각막지수 :1.1,OECD Guideline 405)
카본블랙	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 경미한 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 405)
나이트로셀룰로스	심한눈손상/자극성 실험결과, 자극이 나타남
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	비자극성(rabbit)
메틸 이소부틸 케톤	토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8이 관찰됨 OECD TG 405
톨루엔	토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음
2-부톡시에탄올	눈자극성시험 결과 결막자극지수 2.6, 홍채염 0.56, 결막부종 1.8로 자극성이 있는 것으로 나타남 OECD TG405, GLP
초산 부틸	토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP
이소프로필 알코올	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과OECD TG 405, 14일 안에 완전히 회복되지 않는 자극성 관찰됨. 이 자극은 21일 안에는 완전히 회복됨. 심한 자극성 야기함 Maximum mean total score MMTS1day=8-25/110, Maximum mean total score MMTS14day=0-2/110
아세톤	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과, 약한 자극성이 있음. 드레이즈 지수Draize scores에 기초한 영향은 7일 이내에 완전히 회복됨Maximum mean total score MMTS=19.1, 각막지수=25, 홍채지수=3.8, 결막지수=9.2 OECD TG 405
크실렌	단기노출기준STEL 100ppm의 mixed xylene에 노출된 인체에 눈 및 호흡기 자극영향 나타남 토끼에게 o- 자일 렌 주입 시 결막 발적(혈관이 정상 이상에서 더 확산되고 진홍색, 개별 혈관이 쉽게 식별되지 않음)관찰되었으며, . 점안 후 1 시간에 5 마리의 토끼에서 결막 화학 증 (정상 이상으로 부어 오름) 및 결막 분비물 (정상 이상의 양)이 관찰됨 환경부 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정 : 구분2
초산 메틸	토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으킴 각막지수:1.3/1.7, 홍채지수:1/1, 결막지수:2.7/3, 결막부종지수:1.8/2 OECD TG 405, GLP
에틸벤젠	토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음
시클로헥사논	시험관 내 심한눈손상/자극성시험결과 높은 자극성이 관찰됨
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	눈자극성 시험결과(토끼) 자극성

프로페인	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID)
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	눈에 자극을 일으킴
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

호흡기과민성

에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

피부과민성

에탄올	마우스(암/수)를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성이 발생하지 않음
카본블랙	기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 발생하지 않음 (OECD Guideline 406, GLP)
나이트로셀룰로스	피부과민성 실험결과 피부과민성이 나타남
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음 OECD TG 406
톨루엔	기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타나지않음 EU Method B.6, GLP
2-부톡시에탄올	기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 OECD TG 406
초산 부틸	기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406
이소프로필 알코올	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과OECD TG 406, GLP, 비과민성
아세톤	기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 피부과민성 관찰되지 않음
크실렌	마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 과민성이 관찰됨
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	guinea pig, not sensitizing
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

발암성

산업안전보건법

에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음

수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

고용노동부고시

에탄올	1A ((알코올 음주에 한함))
카본블랙	2
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	2
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	2
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	2
시클로헥사논	2
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

IARC

에탄올	1 (Ethanol in alcoholic beverages)
카본블랙	2B
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	2B
톨루엔	3
2-부톡시에탄올	3
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	3
아세톤	자료없음
크실렌	3
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	2B
시클로헥사논	3

다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

OSHA

에탄올	자료없음
카본블랙	해당됨
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

ACGIH

에탄올	A3
카본블랙	A3
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	A3
톨루엔	A4
2-부톡시에탄올	A3
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	A4
아세톤	A4
크실렌	A4
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	A3
시클로헥사논	A3
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

NTP

에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음

메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

EU CLP

에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	1B
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

생식세포변이원성

에탄올	생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험 결과 양성(OECD Guideline 478) 생체 내 마우스를 이용한 스팟시험 결과 음성(OECD Guideline 484) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성(OECD Guideline 474) 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상시험결과 음성(OECD Guideline 475)
카본블랙	시험관 내 포유류를 이용한 자매 염색분체 교환 분석 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 479) 시험관 내 포유류를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 476) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과 대사활성계가 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 471, GLP) 생체 내 초파리를 이용한 섹스링크 열성 치사시험결과 음성(OECD Guideline 477)
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	** EU CLP: 1B
메틸 이소부틸 케톤	시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP
톨루엔	시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성

2-부톡시에탄올	시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성
초산 부틸	시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474
이소프로필 알코올	시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 / 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과OECD TG 474, GLP, 음성
아세톤	소핵시험 음성 SIDS 1999, EHC 207 1998 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 적용여부에 상관없이 음성 OECD TG 471, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성OECD TG 473, 시험관 내 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 대사활성계 있을 때 음성OECD TG 476 생체 내 햄스터암/수, 마우스암/수를 이용한 소핵시험결과 음성 복귀돌연변이시험결과 음성, 중국햄스터난소세포를 이용한 염색체 변형분석결과 음성, 생체 내 중국 햄스터 소핵시험결과 음성. 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 음성OECD TG 471, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 OECD TG 474
크실렌	시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OEF 474, GLP결과 음성으로 나타남
초산 메틸	시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD TG 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP
에틸벤젠	마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary;CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis;UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP
시클로헥사논	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성OECD Guideline 471, 포유류 배양세포를 이용한 유전자 돌연변이시험결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성OECD Guideline 476, 생체 내 포유류를 이용한 염색체 이상시험결과 음성
다이메틸 에테르	미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
생식독성	
에탄올	랫드(수)를 이용한 발달독성/최기형성/모계독성 시험결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL = 4000mg/kg, 최기형성 NOAEL = 5200mg/kg, 최기형성 LOAEL = 8200mg/kg)(OECD Guideline 415)
카본블랙	랫드를 이용한 최기형성/모계독성/발달독성 시험결과 생식독성이 발생하지 않음(OECD Guideline 414)
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOAEL=1 000 ppm)(OECD Guideline 414, GLP)
톨루엔	랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m3)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 600ppm(2261mg/m3)
2-부톡시에탄올	2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414) 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOAEL(발달)=100 mg/kg bw/day, NOAEL(최기형성)>200 mg/kg bw/day
초산 부틸	랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 (NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm (nominal)) (OECD TG 416, GLP) 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 늑골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨 (NOAELmaternal toxicity=2.5 mg/L air (nominal), NOAELteratogenicity=10 mg/L air (nominal)) (GLP, OECD Guideline 414)

이소프로필 알코올	시험 쥐의 최기형성 시험에서 최기형성은 없었지만, 시험동물의 체중 증가 감소, 마취 작용 등의 독성이 있었으며, 임신율의 저하, 태아 사망의 증가 등의 생식 독성이 있었음 랫드를 대상으로 1세대 생식독성시험결과(OECD TG 415, GLP), 착상 전 손실 증가, 새끼 평균 무게 감소 보임 (NOAEL(P)=853 mg/kg bw/day) 랫드를 대상으로 태아발생독성시험결과(OECD TG 414, GLP), 모체 무게 감소발생. 기형발생은 없었음 (NOAEL(모체독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received), NOAEL(발달독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received))
아세톤	- 랫드(암/수)를 대상으로 생식독성시험결과, 정자활력 감소, 이상정자발생증가, 꼬리 부고환 및 부고한 무게 감소가 나타남(NOAEL=900 mg/kg bw/day , LOAEL=1,700 mg/kg bw/day), 마우스를 대상으로 발달독성시험결과, 태아무게 감소, 늦은 재- 흡수의 발생비율 증가가 나타남(NOAEC=2,200 ppm, LOAEC=6,600ppm)(OECD Guideline 414) 분류에 적용하기에는 고농도에서의 영향이 관찰됨.
크실렌	랫드 2세대 생식독성(흡입반복 노출, EPA OPPTS870.3800)시험결과 시험된 최고농도(500ppm)까지 생식 및 발달과 관련된 독성영향은 관찰되지 않음. NOAEC(생식/발달/부모독성)>=500 ppm 랫드를 이용한 발달 흡입독성시험(OECD TG414)결과 신생자 체중의 감소로 BMCL10(발달)=5761 mg/㎥, 모체 체중감소로 BMCL10(모체독성)=2675mg/㎥
초산 메틸	<CAS No. 67-56-1, 64-19-7> 모체의 체중증가 먹이 섭취량 및 물 섭취량 감소, 임신기간 중 평균 0.7일 정도 잉태 기간이 줄어듦, 18~19일 정도에 2마리 사망, 또한 태아의 체중이 크게 감소 하였음, 배아생존률이 상당히 낮았음, 높은 농도에서 내장 및 골격 이상, 심실 중격 손상을 유발함, 거의 모든 개체에서 골화지연이 관찰됨 - NOAC/발달독성은 메틸아세테이트 또는 메탈올 때문인 것으로 보임(NOAEC F2 developmental toxicity=ca. 3 000 mg/m³ air)
에틸벤젠	랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험(OECD TG416, GLP) 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL은 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm. 랫드를 이용한 흡입발달독성시험(EOCD TG414, GLP) 결과 2000ppm까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm에서의 체중 및 사료소모량 감소. NOAEL(최기형성)=2000ppm, NOAEL(모체/발달독성)=500ppm으로 나타남.
시클로헥사논	랫드를 이용한 발달독성/최기형성시험결과 음식 소비량 감소, 장애 체중 증가 등이 관찰됨 (NOAECmaternal toxicity=250 mg/kg bw/day, NOAELteratogenicity=500 mg/kg bw/day)(OECD Guideline 416, GLP), 그러나 일반독성의 영향이며, 생식 및 발달과 관련된 독성은 아니므로 분류되지않음
다이메틸 에테르	실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	마우스 2세대 번식 경구 투여 시험에서 부모 동물에 일반 독성 (체중 증가 억제, 간 상대 체중의 증가)가 발현하는 용량에서 출생 시 2세대 동물의 낮은 체중 관찰, 부모 동물의 치사 복용량에서 2세대 동물의 새끼수 및 생존율 저하 관찰 (SIDS (2005), NTP DB (Access on June 2013)), 부모 동물의 일반 독성 영향이 강하다고 판단. 임신한 토끼에 경피 적용한 시험에서는 어미 동물에 독성이 발현되는 용량에서 태아에 영향은 관찰되지 않음 (SIDS (2005))
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
에탄올	토끼를 이용한 경구독성 시험결과 눈떨림, 전정기능이 억제되었다, 중추신경계에 영향을 줄수 있음 실험 동물에서 중추 신경계 억제 증상이 보여지고있다
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	급성독성으로 분류되어 본 항목에서는 분류에 적용하지 않음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남.
톨루엔	사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계
2-부톡시에탄올	마우스를 이용한 호흡기계 자극성 시험 결과 RD50 2818 ppm으로 최소 또는 감각자극이 아닌 것으로 나타남
초산 부틸	사람에서 중추신경 장해, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴., 표적장기 : 중추신경, 호흡기계

이소프로필 알코올	흰쥐에서 흡입 노출에 의해 활동성의 저하가 나타남. 사람에서 급성 중독시 소화관의 자극, 혈압, 체온 등의 저하, 중추신경 증상, 신장 장해가 나타남. 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과OECD TG 403, GLP, 10,000ppm에서 탈진, 심한 운동장애, 흥분감소, 느려지거나 호흡곤란, 신경근 탄력감소, 저체온증, 반사작용 손실 관찰됨. 혼수와 관련된 일시적 농도transient concentration-related narcosis 및 중충신경계 진정영향 보임 표적장기 : 중추신경
아세톤	사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴. ACGIH 2001, ECH 207 1998 표적장기: 눈, 피부, 호흡기계, 중추신경계 NIOSH 냄새역치=10, 20분 노출시 냄새지수 w-28%, c-46%감소, 자극지수 : c-30%감소, 기도, 비강에 자극, 두통, 졸음 코 자극역치 10000ppm25000mg/m3; NOAEC 5000ppm24000mg/m3
크실렌	사람에서 현기증이 보고됨, 실험동물에서 현저한 각성, 진전, 마취 작용이 보고됨. 사람에게 100ppm442 mg/㎥에 노출시 눈 및 상기도에 약한 자극 및 약간의 중추신경계 영향
초산 메틸	사람에서 기도 및 인두 자극, 현기증, 두통, 불안정한 보행 및 두 눈의 시각 소실, 시신경 위축, 좌목의 맹점 확대, 우목의 시야 협착, 마취 작용을 일으킴.
에틸벤젠	실험동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴.
시클로헥사논	마우스에서 중추 신경계 및 폐에 영향을 일으킴. 동물에 마취 영향이 있음. 사람의 기도를 자극함
다이메틸 에테르	중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	눈, 피부 및 호흡 기관에 자극. 손상한 기능의 결과로 중앙 신경 조직 및 말초 신경계에 대한 영향을 일으키는 원인 가능(ICSC)/쥐를 이용한 경구 투여 시험에서 활동 저하, 반사 및 호흡 억제, 혼수 등 중추 신경 억제 작용 관찰 (SIDS (2005))
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	호흡기계 자극을 일으킴
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
에탄올	시험 쥐의 4 개월 흡입 노출 실험에서 혈관, 간, 비장에 영향이 있다고 보고되었으며, 신장에 미치는 영향과 마취 작용이 인정되고있음 랫드 및 마우스를 이용한 90일아만성흡입독성시험결과OECD TG 413, GLP, 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함.
카본블랙	인체가 반복적으로 10년이상 노출 되었을 때 기도 저항 및 호기 흐름의 감소, 기침, 가래, 만성 기관지염, 폐 기능 장애, 진폐증, 폐기종, 폐 관류의 장애, 통풍의 폐쇄성 장애 등이 발생함, 발암성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	90일 반복경구독성시험OECD TG408 결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day
톨루엔	랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m3 랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게뇌, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma chollinesterase acitivity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m3
2-부톡시에탄올	랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상이 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷<82mg/kg bw/day 마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm
초산 부틸	<유사물질 CAS No. 71-36-3> 랫드를 대상으로 설치류 90일 반복투여경구독성 시험 결과, 600mg/kg 농도군에서 노출 2~3분 후에 운동실조, 활동 저하 등의 중추신경계 이상이 관찰되었음 1시간 이내로 회복됨알코올 영향으로 보임 그 외 특별한 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=level:125 mg/kg bw/day nominal EPA OTS 798.2650, GLP 랫드를 대상으로 90일 흡입독성 시험 결과, 중간 및 가장 높은 농도에서 활동 수준 저하의 급성, 단기 증상이 관찰됨, 체중 및 먹이섭취량 감소, 비강의 상부 호흡기 자극 증상이 관찰됨 NOAEC=500ppm GLP, EPA OTS 798.2450
이소프로필 알코올	시험 쥐의 4 개월 흡입 노출 실험에서 혈관, 간, 비장에 영향이 있다고 보고되었으며, 신장에 미치는 영향과 마취 작용이 인정되고있음 랫드 및 마우스를 이용한 90일아만성흡입독성시험결과OECD TG 413, GLP, 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함.

아세톤	500ppm 6 시간/일, 6 일 노출 군에서 백혈구호산구의 유의한 증가 및 호중구 탐식작용의 유의한 감소가 관찰됨 랫드를 대상으로 90일 아만성경구독성시험결과, 수컷랫드에게 고환, 신장 및 조혈시스템에서 약한 독성발겸됨 NOAEL=10,000 ppm900 mg/kg bw/d, LOAEL=20,000ppm1,700 mg/kg bw/d OECD TG 408 랫드를 대상으로 90일 아만성독성시험결과, 다양한 혈액학상의 지표, 혈청활성 증가, 상대 간 및 신장 무게의 증가관찰됨. NOEL=1%900 mg/kg/day 랫드를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과, 최고농도 4000ppm9500mg/m3까지 신경계 기능, 업무인지, 등의 영향이 관찰되지 않음. NOAEL=9500mg/m3=1000mg/kg bw/day 분류기준 이상의 고용량에서만 반복독성으로 인한 영향이 관찰되어 분류되지않음
크실렌	사람 및 동물에게서 만성 노출 시 중추신경장애(식욕 부진, 구토, 악몽, 건망증, 불안, 자세 변경 후 현기증 등)이 관찰보고됨. 물질 만성 노출시 소음이으로 인한 청력 손실 유발할 수 있다고 보고됨. 국립환경과학원 유독물질 유해성 분류고시: 구분1
초산 메틸	랫드를 대상으로 반복 투여 흡입 독성:28/14일 시험 결과, 2000ppm의 농도에서 후각 상피조직의 병리학적 변화 및 먹이섭취량&체중증가량 감소, 부신무게 증가테스트 물질의 자극적인 농도에 노출됨으로써 스트레스 영향일 가능성 있음, 갑상선 무게 감소 등이 관찰됨 NOAEC=350 ppm GLP, OECD TG 412
에틸벤젠	랫드를 이용한 13주 반복경구독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/dayOECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음 NOAEC=1000ppm4.74mg/LOECD TG413, ECHA 랫드를 이용한 흡입 신경독성OECD TG424을 확인하기 위하여 4주-13주, 200-800ppm 농도로 흡입반복노출시킨 결과 400ppm농도이상에서 노출 중지후 8주에도 청력역치가 회복되지 않음. 8주회복기간 200-800ppm의 OHC손실은 각각 4%, 100%로 중증 증가함. LOAEL=200ppm
시클로헥사논	랫드를 이용한 반복경구독성시험결과 유해한 영향이 관찰되지 않음NOAEL=143 mg/kg bw/dayOECD TG 408, GLP,(출처:ECHA) / 아만성 반복흡입독성(증기, 90일, 반복 전신흡입노출) NOAEL 100 ppm (rat-간), NOAEL 250 ppm (rat-신장), NOAEL 625ppm 이상 (마우스) (산업안전보건연구원 GLP 독성 시험, 2017)
다이메틸 에테르	쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식률에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	피부가 액체에 의하여 지방질을 됨. 물질에 손상한 기능의 결과로 중앙 신경 조직에 대한 영향 가능(ICSC)/쥐를 이용한 13 주 반복 경구 투여 시험에서 NOAEL=80 mg/kg/day, LOAEL=400 mg/kg/day이며, 400 mg/kg/day 이상의 용량에서 신장 염증 관찰(SIDS (2005)). 또한 토끼를 이용한 13 주 반복 경피 투여 시험에서 500 mg/kg/day 농도에 피부의 국소 홍반 외 기타 소견이 없어 NOAEL이 500 mg/kg/day(SIDS (2005))
프로페인	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES)
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
흡인유해성	
에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	흡인유해성: 탄화수소이며, 40 ℃에서 동점도 20.5 mm2 / s 이하
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	시험 쥐의 가관내 투여시 24 시간 이내에 심폐 정지로 인한 사망이 인정되고 있으며, 동점성률은 약 1.6 1.6 mm2/s 전후로 흡인시 호흡기 유해성이 있을 수 있음
아세톤	동점성률 0.426 ㎟/s 계산치 케톤류이며 동점성률 0.426 ㎟/s 계산치
크실렌	동점도: 0.86 mm2/s @ 20degC (expolated calculation)
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃
시클로헥사논	자료없음

다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

기타 유해성 영향

에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

에탄올	LC50 > 100 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas
카본블랙	LC50 > 1000 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (Tribolodon hakonensis)
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	LD50 672 ㎎/ℓ 48 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP)
톨루엔	LC50 5.5 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus kistutch
2-부톡시에탄올	LC50 1474 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203)
초산 부틸	LC50 18 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (유수식, OECD Guideline 203)
이소프로필 알코올	LC50 9640 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (OECD Guideline 203)
아세톤	LC50 5540 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203)
크실렌	LC50 2.6 ㎎/ℓ 96 hr (OECD Guideline 203)
초산 메틸	LC50 250 ~ 350 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio (지수식, OECD Guideline 203, GLP)
에틸벤젠	LC50 5.1 ㎎/ℓ 96 hr
시클로헥사논	LC50 527 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	LC50 344 ㎎/ℓ 96 hr (북미산 잉어과)
프로페인	LC50 > 100 ㎎/ℓ 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	LC50 0.746 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (Water Solubility at 25℃(mg/L): 0.03673)
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

갑각류

에탄올	LC50 5012 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia (other guideline: ASTM E729-80)

카본블랙	EC50 > 5600 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna (OECD Guideline 202, GLP)
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	LC50 4.3 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (Crangon crangon)
메틸 이소부틸 케톤	EC50 1550 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP)
톨루엔	EC50 3.78 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
2-부톡시에탄올	EC50 1800 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202)
초산 부틸	EC50 44 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
이소프로필 알코올	LC50 5102 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna (OECD TG 202)
아세톤	LC50 8800 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia pulex
크실렌	LC50 3.6 ㎎/ℓ 24 hr (OECD TG202)
초산 메틸	EC50 1026.7 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (지수식 OECD TG 202, GLP)
에틸벤젠	LC50 1.8 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (Ceriodaphnia dubia NOEC 1.0 ㎎/L (0.96㎎/L) 7days)
시클로헥사논	LC50 800 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	EC50 > 500 ㎎/ℓ 48 hr (물벼룩)
프로페인	LC50 52.157 ㎎/ℓ 48 hr
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	LC50 0.173 ㎎/ℓ 48 hr 기타 (Water Solubility at 25℃ (mg/L): 0.03673)
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

조류

에탄올	ErC50 275 ㎎/ℓ 72 hr Chlorella vulgaris (OECD Guideline 201)
카본블랙	ErC50 > 10000 ㎎/ℓ 72 hr 기타 (Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201, GLP)
나이트로셀룰로스	EC50 579 ㎎/ℓ 기타 (Pseudokirchneriella subcapitata)
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	EC50 > 146 ㎎/ℓ 7 day 기타 (Blue algae, OECD221)
톨루엔	EC50 134 ㎎/ℓ 3 hr Chlorella vulgaris (EC10 및 NOEC : 10mg/L)
2-부톡시에탄올	EC50 911 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201)
초산 부틸	EC50 335 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
이소프로필 알코올	EC50 1800 ㎎/ℓ 7 day 기타 (Scenedesmus quadricauda, reliability: 2)
아세톤	EC50 11798 ㎎/ℓ 5 day Skeletonema costatum
크실렌	EC50 1.3 ㎎/ℓ 48 hr (OECD TG201, GLP)
초산 메틸	EC50 > 120 ㎎/ℓ 72 hr 기타 (Desmodesmus subspicatus, 지수식 OECD TG 201, GLP)
에틸벤젠	EC50 2.6 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (marine invertebrate)
시클로헥사논	NOEL 100 ㎎/ℓ 72 hr 기타 (시험종 : Scenedesmus subspicatus)
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	EC50 500 ㎎/ℓ 72 hr
프로페인	LC50 32.252 ㎎/ℓ 96 hr
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	EC50 0.068 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (Water Solubility at 25℃ (mg/L): 0.03673)
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

에탄올	log Kow -0.32
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	log Kow -4.56 (추정치)
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	log Kow 2.1 ~ 6 (추정치)
메틸 이소부틸 케톤	log Kow 1.31
톨루엔	log Kow 2.73
2-부톡시에탄올	log Kow 0.81 (25 °C, pH=7, BASF standard method)
초산 부틸	log Kow 1.78
이소프로필 알코올	log Kow 0.05

아세톤	log Kow -0.24
크실렌	log Kow 3.15
초산 메틸	log Kow 0.18
에틸벤젠	log Kow 3.15
시클로헥사논	log Kow 0.81
다이메틸 에테르	log Kow 0.1
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	log Kow 1.2
프로페인	log Kow 2.36
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	log Kow 5.61
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	(없음)

분해성

에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	(수계에서 침전물에 흡착되지 않고 증발되거나 생분해됨(BOD: 80%, 20일))
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	BOD5/COD (BOD5/COD ratio ≥ 0.5, 즉시 생분해함, EU Method C.5)
아세톤	BOD5/COD (BOD 5: 1.85 g O2/g test mat, COD: 1.92 g O2/g test mat, BOD5*100/COD: 96%, APHA Standard methods No.219 1971)
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	(75% (20일))
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

다. 생물농축성

농축성

에탄올	BCF 1
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	BCF 90
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	BCF 25.9 (Oncorhynchus mykiss)
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	BCF 1 (BCF)
시클로헥사논	BCF 1.37 ~ 9.23 (평균 : 4.26, 중앙값 : 3.16)
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	BCF 0.3493
프로페인	BCF 13
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	BCF 4183

폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

생분해성

에탄올	71 % (이분해성)
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	83 % 28 day (OECD TG 301, GLP)
톨루엔	80 % 20 day (이분해성)
2-부톡시에탄올	90.4 % 28 day (OECD TG 301G)
초산 부틸	83 % 28 day (OECD TG 301D)
이소프로필 알코올	(즉시 생분해함 EU Method C.5)
아세톤	62 % 5 day (OECD TG 301B)
크실렌	90 % 28 day (이분해성, OECD TG301F, GLP)
초산 메틸	75 % 19 day (OECD TG 301D)
에틸벤젠	70 ~ 80 % 28 day (ISO 14593 CO2 headspace시험, GLP)
시클로헥사논	90 ~ 100 % 28 day (OECD Guideline 301 F)
다이메틸 에테르	5 (%) 28 day
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	65.7 (%) 35 day
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

라. 토양이동성

에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	자료없음
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

마. 기타 유해 영향

에탄올	갑각류:Daphnia magna: NOEC, 9d, = 9.6 mg/L 조류:Skeletonema costatum: NOEC, 120h, = 3240mg/L
카본블랙	조류:Desmodesmus subspicatus: NOEC, 72h, > 10000 mg/L, OECD Guideline 201, GLP
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	갑각류Daphnia magna : NOEC21 d=78 mg/L OECD TG 211
톨루엔	어류Oncorhynchus kisutch : NOEC40 d=1.39 mg/L 갑각류Ceriodaphnia dubia : NOEC7 d=0.74 mg/L

2-부톡시에탄올	어류Danio rerio: NOEC14d>100 mg/L OECD TG 204 물벼룩Daphnia magna: NOEC21d=100 mg/L OECD TG 211
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	조류: 7d-other: Toxicity thresholdScenedesmus quadricauda=1 800 mg/L
아세톤	갑각류: 28d NOECDaphnia magna= 1,106 - 2,212 mg/L, 조류: 8 d TTNOECMicrocystis aeruginosa= 530 mg/L nominal ECHA 갑각류: NOECDaphnia magna=1660 mg/L, 조류: NOECEntosiphon sulcatum=28 mg/L, OECD SIDS 물에 불용성물 용해도=1.00*106mg/LPHYSPROP Database, 2005이고, 급성 독성 낮음 NITE
크실렌	어류 만성독성시험 NOEC56d>1.3mg/L 물벼룩 만성독성시험US EPA 600/4-91-003 결과 NOEC=1.17 mg/L
초산 메틸	조류 : NOEC96h= 120 mg/L Desmodesmus subspicatus 생장률 지수식 OECD TG 201, GLP
에틸벤젠	조류 Selenastrum capricornutum, NOEC96h=3.4 mg/L 지수식 EPA 1985, GLP
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	2종류 이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 할 수 있음 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것 소각 처리 할 것
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1950
나. 적정선적명	AEROSOLS, FLAMMABLE
다. 운송에서의 위험성 등급	2.1
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-D(Flammable gases)
유출시 비상조치	S-U(Gases(flammable, toxic or corrosive))
지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름	
DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송	

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

에탄올	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
에탄올	노출기준설정물질
카본블랙	노출기준설정물질
나이트로셀룰로스	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
메틸 이소부틸 케톤	관리대상유해물질
메틸 이소부틸 케톤	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
메틸 이소부틸 케톤	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
메틸 이소부틸 케톤	노출기준설정물질
톨루엔	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

톨루엔	관리대상유해물질
톨루엔	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
톨루엔	노출기준설정물질
톨루엔	허용기준설정물질
2-부톡시에탄올	관리대상유해물질
2-부톡시에탄올	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
2-부톡시에탄올	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
2-부톡시에탄올	노출기준설정물질
초산 부틸	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
초산 부틸	관리대상유해물질
초산 부틸	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
초산 부틸	노출기준설정물질
이소프로필 알코올	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
이소프로필 알코올	관리대상유해물질
이소프로필 알코올	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
이소프로필 알코올	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
이소프로필 알코올	노출기준설정물질
아세톤	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
아세톤	관리대상유해물질
아세톤	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
아세톤	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
아세톤	노출기준설정물질
크실렌	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
크실렌	관리대상유해물질
크실렌	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
크실렌	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
크실렌	노출기준설정물질
초산 메틸	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
초산 메틸	관리대상유해물질
초산 메틸	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
초산 메틸	노출기준설정물질
에틸벤젠	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
에틸벤젠	관리대상유해물질
에틸벤젠	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
에틸벤젠	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
에틸벤젠	노출기준설정물질
시클로헥사논	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
시클로헥사논	관리대상유해물질
시클로헥사논	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
시클로헥사논	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
시클로헥사논	노출기준설정물질
시클로헥사논	허용기준설정물질
다이메틸 에테르	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

에탄올	자료없음
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	자료없음

톨루엔	사고대비물질
톨루엔	유독물질
2-부톡시에탄올	자료없음
초산 부틸	자료없음
이소프로필 알코올	자료없음
아세톤	자료없음
크실렌	유독물질
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	자료없음
시클로헥사논	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

에탄올	4류 알코올류 400L
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	5류 질산에스테르류 10kg
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	4류 제1석유류(비수용성) 200L
톨루엔	4류 제1석유류(비수용성) 200L
2-부톡시에탄올	4류 제2석유류(수용성) 2000L
초산 부틸	4류 제2석유류(비수용성) 1000L
이소프로필 알코올	4류 알코올류 400L
아세톤	4류 제1석유류(수용성) 400L
크실렌	4류 제2석유류(비수용성) 1000L
초산 메틸	4류 제1석유류(비수용성) 200L
에틸벤젠	4류 제1석유류(비수용성) 200L
시클로헥사논	4류 제2석유류(비수용성) 1000L
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	4류 제3석유류(비수용성액체) 2000ℓ
프로페인	자료없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

에탄올	지정폐기물
카본블랙	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
메틸 이소부틸 케톤	지정폐기물
톨루엔	지정폐기물
2-부톡시에탄올	지정폐기물
초산 부틸	지정폐기물
이소프로필 알코올	지정폐기물
아세톤	지정폐기물
크실렌	지정폐기물
초산 메틸	자료없음
에틸벤젠	지정폐기물
시클로헥사논	지정폐기물
다이메틸 에테르	자료없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	자료없음

프로페인	지정폐기물
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

에탄올

카본블랙

나이트로셀룰로스

수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)

메틸 이소부틸 케톤

톨루엔

2-부톡시에탄올

초산 부틸

이소프로필 알코올

아세톤

크실렌

초산 메틸

에틸벤젠

시클로헥사논

다이메틸 에테르

에틸렌 글리콜 페닐 에테르

프로페인

로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올

폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜

기타 국내 규제

에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	해당없음
이소프로필 알코올	해당없음
아세톤	해당없음
크실렌	해당없음
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	해당없음
시클로헥사논	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	해당없음
프로페인	해당없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	1133.9975kg 2500lb
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음

메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	해당없음
이소프로필 알코올	해당없음
아세톤	해당없음
크실렌	해당없음
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	해당없음
시클로헥사논	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	해당없음
프로페인	해당없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
메틸 이소부틸 케톤	2267.995kg 5000lb
톨루엔	453.599kg 1000lb
2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	2267.995kg 5000lb
이소프로필 알코올	해당없음
아세톤	2267.995kg 5000lb
크실렌	45.3599kg 100lb
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	453.599kg 1000lb
시클로헥사논	2267.995kg 5000lb
다이메틸 에테르	해당없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	해당없음
프로페인	해당없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	해당없음
이소프로필 알코올	해당없음
아세톤	해당없음
크실렌	해당없음
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	해당없음
시클로헥사논	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	해당없음

프로페인	해당없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	해당없음
이소프로필 알코올	해당없음
아세톤	해당없음
크실렌	해당없음
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	해당없음
시클로헥사논	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	해당없음
프로페인	해당없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
메틸 이소부틸 케톤	해당됨
톨루엔	해당됨
2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	해당없음
이소프로필 알코올	해당됨
아세톤	해당없음
크실렌	해당됨
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	해당됨
시클로헥사논	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	해당없음
프로페인	해당없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음

2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	해당없음
이소프로필 알코올	해당없음
아세톤	해당없음
크실렌	해당없음
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	해당없음
시클로헥사논	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	해당없음
프로페인	해당없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	해당없음
이소프로필 알코올	해당없음
아세톤	해당없음
크실렌	해당없음
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	해당없음
시클로헥사논	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	해당없음
프로페인	해당없음
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	해당없음
이소프로필 알코올	해당없음
아세톤	해당없음
크실렌	해당없음
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	해당없음
시클로헥사논	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	해당없음
프로페인	해당없음

로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
에탄올	Flam. Liq. 2
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	Carc. Cat. 2; R45 - Muta. Cat. 2; R46 - Xn; R65
메틸 이소부틸 케톤	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Irrit. 2
톨루엔	Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 * Skin Irrit. 2
2-부톡시에탄올	Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2
초산 부틸	Flam. Liq. 3 STOT SE 3
이소프로필 알코올	Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
아세톤	Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
크실렌	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2
초산 메틸	Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
에틸벤젠	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * Asp. Tox. 1 STOT RE 2
시클로헥사논	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 *
다이메틸 에테르	F+; R12
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	Xn; R22Xi; R36
프로페인	F+; R12
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
에탄올	H225
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	R45, R46, R65
메틸 이소부틸 케톤	H225 H332 H335 H319

톨루엔	H225 H361d *** H304 H336 H373 ** H315
2-부톡시에탄올	H332 H312 H302 H315 H319
초산 부틸	H226 H336
이소프로필 알코올	H225 H336 H319
아세톤	H225 H336 H319
크실렌	H226 H332 H312 H315
초산 메틸	H225 H336 H319
에틸벤젠	H225 H332 H304 H373 (hearing organs)
시클로헥사논	H226 H332
다이메틸 에테르	R12
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	R22, R36
프로페인	R12
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
에탄올	해당없음
카본블랙	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	S53, S45
메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
2-부톡시에탄올	해당없음
초산 부틸	해당없음
이소프로필 알코올	해당없음
아세톤	해당없음
크실렌	해당없음
초산 메틸	해당없음
에틸벤젠	해당없음
시클로헥사논	해당없음
다이메틸 에테르	S2, S9, S16, S33
에틸렌 글리콜 페닐 에테르	S2, S26
프로페인	S2, S9, S16
로신; 에스테르 WITH 2,2-비스(하이드록시메틸)-1,3-프로판디올	해당없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	한국산업안전보건공단 자료 (https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/) 원료 공급사 제공 자료 및 당사 보유 정보
나. 최초작성일	2011-08-01
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	9회
최종개정일자	2024-01-02
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.